UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

PROGRAMACIÓN II

Parcial I /2026

Guía de Estudio

1° Año – 2° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

Parcial I 2

Enunciado: 2

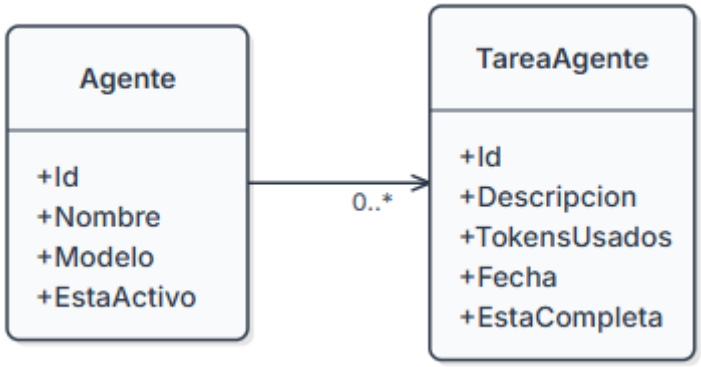
Tabla de puntajes: 3

Parcial I

Enunciado:

Una plataforma de orquestación de Agentes de Inteligencia Artificial gestiona la asignación de Tareas (Tasks) a diferentes Agentes (Agents). El dominio supone:

- Un Agente puede tener muchas Tareas asociadas (0..*).
- Cada Tarea pertenece obligatoriamente a un único Agente.



Se necesita desarrollar una aplicación que permita gestionar las tareas asignadas a los distintos agentes. Para ello Ud. dispone de un proyecto incompleto que deberá completar, comprimir y adjuntar a la tarea configurada en UVS para esta instancia de evaluación.

Se pide:

Definir una capa de acceso que permita:

- Consultar un Agente por **Id**
- Consultar los Agentes activos con tareas pendientes
- Asignar una Tarea a un Agente según las reglas indicadas.

Nota:
Para desarrollarla deberá implementar un patrón Repository utilizando EF o ADO.NET como tecnología de soporte.

1. Definir una WebApi que permita exponer los siguientes servicios:

- GET /api/agentes/{**id**}:
    - Retorna **200 OK** con los datos del agente si existe.
    - Retorna **404 Not Found** si no existe.

- GET /api/agentes/activos:
    - Acepta un parámetro opcional de consulta por URL (Modelo).
    - Retorna **200 OK** con la lista encontrada. Si no hay resultados, retorna **200** OK con una lista vacía.
- POST /api/agentes/{id}/tarea:
    - Recibe el id del agente en la ruta y un DTO en el cuerpo con descripción y tokens usados (estimados).
    - Retorna 201 Created si la asignación fue exitosa.
    - Retorna 400 Bad Request si la regla de negocio falla (agente inactivo, tokens inválidos o límite de tareas alcanzado).

Reglas de Negocio aplicables a la asignación de tareas a un agente

1. El agente debe existir y estar activo (EstaActivo == true).
2. La cantidad estimada de tokens debe ser mayor a 0 y menor o igual a 100.000 tokens.
3. Si el agente ya tiene 5 o más tareas pendientes (EstaCompleta == false), no se pueden asignar nuevas tareas (límite de cuota alcanzado).
4. Si cumple todas las condiciones, crea la tarea con EstaCompleta = false y Fecha = DateTime.UtcNow, la guarda en la BD y retorna true. Si falla alguna regla, retorna false.

Importante:
Deberá respetar el nombre de los métodos y las variables tanto en el repositorio como en el Controller proporcionados en la solución base provista por la cátedra.

Tabla de puntajes:

Criterio	Puntaje
Abstracción de datos	25
Consultar Agente por Id	20
Consultar agentes con tareas pendientes	25
Asignar tarea a un Agente	20
Validaciones de negocio en asignación de tarea a un agente	10
Total	100

Éxitos
Programación II.